

| AVALIAÇÃO DE EMPRESAS

INTRODUÇÃO

Olá! Analisar e avaliar as atividades de uma empresa estão intimamente relacionadas com a tomada de decisão, processo este que, por sua vez, irá abranger sua rotina e atividades do cotidiano.

Com o aumento do fluxo de dados e as atividades organizacionais ocorrendo em nível global, não é preciso ser um gestor de uma grande empresa para utilizar as informações disponibilizadas nesta etapa, pois a nossa vida e o espaço que ocupamos no convívio social se relaciona continuamente com os negócios empresariais, seja na perspectiva de um consumidor ou um fornecedor de produtos ou serviços.

Desse modo, identificar os procedimentos desenvolvidos em uma organização, compreendendo sua relação com o valor de um negócio, resulta em um fluxo informacional relevante para o contexto acadêmico e pessoal, podendo gerar novos conhecimentos para o cenário empresarial.

Portanto, o estudo busca identificar elementos vivenciados no cenário econômico, salientado seu reflexo na performance de uma organização ao realizar uma avaliação na qual se busca evidenciar o valor de seu negócio.

Compreendendo que a rotina organizacional é composta por atividades distintas, envolvendo operações simples e complexas que refletem no seu desempenho, identificar os fatores que refletem nesse e em sua performance, é um elemento essencial para que possa aumentar sua competitividade e adquirir valor no cenário no qual atua.

Um exemplo a ser mencionado abrange as atividades entre fornecedor e produtor, fator responsável pelo aumento ou queda do valor de um negócio. Imagine uma empresa que depende de insumos para concluir seu ciclo produtivo e, por algum motivo, seu fornecedor não consegue entregar a matéria-prima necessária. Perceberam que esse evento irá impactar toda uma cadeia de modo negativo, desde o fornecedor em sua relação com a organização, como também a empresa com seus consumidores (atacadistas, varejistas, entre outros)?

Esse exemplo foi somente para aguçar sua curiosidade e despertar o desejo por novas informações relacionadas com as temáticas propostas neste estudo. Assim, o primeiro assunto a ser abordado abrange critérios de escolha da ferramenta de avaliação, em que serão evidenciados os fatores que

influenciam um negócio e refletem na geração de valor da empresa, direcionando seu processo avaliativo.

Em seguida, serão analisados os custos das operações, sua relação com o mercado, salientando seu reflexo na precificação de uma empresa. Essas ponderações irão suportar os elementos a serem analisados envolvendo APV (*adjusted present value*) em tradução livre, valor presente ajustado. Com isso, poderá identificar e determinar o impacto de um investimento ao longo do tempo e sua relação com o patrimônio líquido da empresa.

Compreendendo que em um investimento financeiro existem outros atores que irão se relacionar, é preciso analisar os indicadores EVA, SVA e MVA, elementos relevantes, utilizados para calcular diferenças entre o lucro operacional e valor de mercado.

Por fim, a unidade de aprendizagem encerra com uma proposta de aplicação prática dos conhecimentos obtidos, proporcionando uma ampla visão sobre os resultados financeiros de um negócio ao abordar situações nas quais são necessárias calcular e aplicar o CFROI (*Cash Flow on Investment*).

TEMA 1 – CRITÉRIOS DE ESCOLHA DA FERRAMENTA DE AVALIAÇÃO

Ao interagir em um cenário econômico uma organização, é afetada por diferentes fatores como as questões legais, que podem influenciar o processo contábil e suas demonstrações financeiras, impactando seu valor perante os acionistas e negócios futuros (Palepu; Healy, 2018).

Permeando essa perspectiva, Palepu e Healy (2018) explicam que a capacidade de uma empresa de obter retorno sobre o seu capital em um nível elevado em relação ao custo de capital resulta em valor para o negócio. Porém, para que esse objetivo almejado possa ser alcançado, depende das escolhas estratégicas feitas pela organização, determinando, assim, seu lucro potencial.

Desse modo, os critérios que direcionam uma empresa a escolher e implementar ferramentas de avaliação que venham determinar o seu valor serão analisados a partir de três perspectivas, envolvendo:

- **Perspectiva estratégica;**
- **Perspectiva contábil;**
- **Perspectiva financeira.**

Esses fatores, ao serem analisados com critérios para escolha das ferramentas de avaliação, propiciam estabelecer um ponto de partida para que a organização possa identificar seu desempenho no mercado econômico.

1.1 Perspectiva estratégica

O sucesso de uma empresa está atrelado com as estratégias estabelecidas em seu planejamento, envolvendo o processo produtivo ou alocação de recursos. Ao estabelecer suas estratégias, a empresa precisa avaliar os seguintes pontos, ilustrados na Figura 1, a seguir.

Figura 1 – Perspectivas estratégicas



A Figura 1 apresenta a questão do território em que a empresa atua, como um ponto relevante a ser analisado, pois é preciso identificar nesse cenário fatores como a coerência entre as demais empresas que atuam no mesmo segmento, elemento essencial que poderá influenciar em sua lucratividade.

Para facilitar sua compreensão, é possível explicar esse evento com um exemplo fictício, utilizando como período de pesquisa o ano de 2020, em que o mundo vivenciou uma pandemia global. Assim, tem-se dois setores distintos, cada grupo de empresa de um determinado segmento. No setor 1 estão as organizações farmacêuticas que, mesmo com a concorrência e a crise, apresentam retornos de lucratividade com percentual de 16% no período pesquisado. Já no setor 2 estão as empresas de turismo, onde seu percentual

de lucratividade tiveram um retorno de 2%, evidenciando a relevância da escolha do setor de atuação da organização.

Já em relação à posição de mercado, é preciso avaliar as interações que ocorrem com agentes externos da organização. Assim, é relevante destacar cinco forças que influenciam a lucratividade das organizações que atuam no mercado econômico:

- Concorrência entre as empresas;
- Ameaças externas;
- Novos produtos no mercado;
- Barganha entre os compradores;
- Barganha entre os fornecedores.

Por fim, cabe explanar sobre as estratégias corporativas, pois existem empresas que atuam em um único segmento, contudo, algumas organizações desenvolvem suas atividades em vários segmentos. Um exemplo é o grupo Unilever que atua em diferentes segmentos, desde produtos de limpeza até alimentícios.

Compreendendo a diversidade de negócios, é possível dificultar que a empresa gere valor para seu acionista. Contudo, essas operações ocorrem motivadas pela vontade do empresário em maximizar os negócios da empresa.

1.2 Perspectiva contábil

A perspectiva contábil é considerada uma estratégia utilizada pelas empresas em sua tomada de decisão, pois essa análise é responsável por transformar dados financeiros em informações relevantes para os tomadores de decisão sobre o negócio, direcionando a empresa para as oportunidades presentes no mercado econômico.

Entre os veículos utilizados para verificar a situação financeira de uma empresa, é possível elencar:

- Demonstração financeira;
- Balanço patrimonial;
- Fluxo de caixa.

Com relação às demonstrações financeiras, envolvem relatórios distintos essenciais para que uma empresa possa mensurar sua situação e realizar projeções a longo prazo; assim, é relevante salientar as seguintes bases:

- Receitas – consiste na entrada de ganhos resultante da venda de um produto ou prestação de serviços;
- Despesas – são os gastos decorrentes das atividades destinadas a produzir uma receita para a organização;
- Lucro – abrange os rendimentos que uma empresa adquire durante um período, oriundo de uma equação definida pela subtração das receitas e despesas, obtendo como resultado o lucro.

O balanço patrimonial já mencionado está relacionado com o detalhamento de uma empresa, abrangendo um determinado período, sendo relevante observar os seguintes fatores:

- Ativos – estão relacionados com valores a receber ou bens de uma empresa que podem ser convertidos em recursos financeiros;
- Passivos – está relacionado com um conjunto de obrigações que uma empresa assume ao realizar financiamentos, ou seja, as dívidas que uma organização adquire para manutenção do negócio;
- Patrimônio líquido – podendo ser considerado positivo ou negativo, esse fator é responsável por representar o valor contábil de uma empresa ao ser considerada a diferença entre ativos e passivos.

O fluxo de caixa é uma ferramenta relacionada com o dinheiro que uma empresa utiliza em suas atividades, ou seja, o mapeamento das atividades financeiras desenvolvidas por uma organização em um período.

1.3 Perspectiva financeira

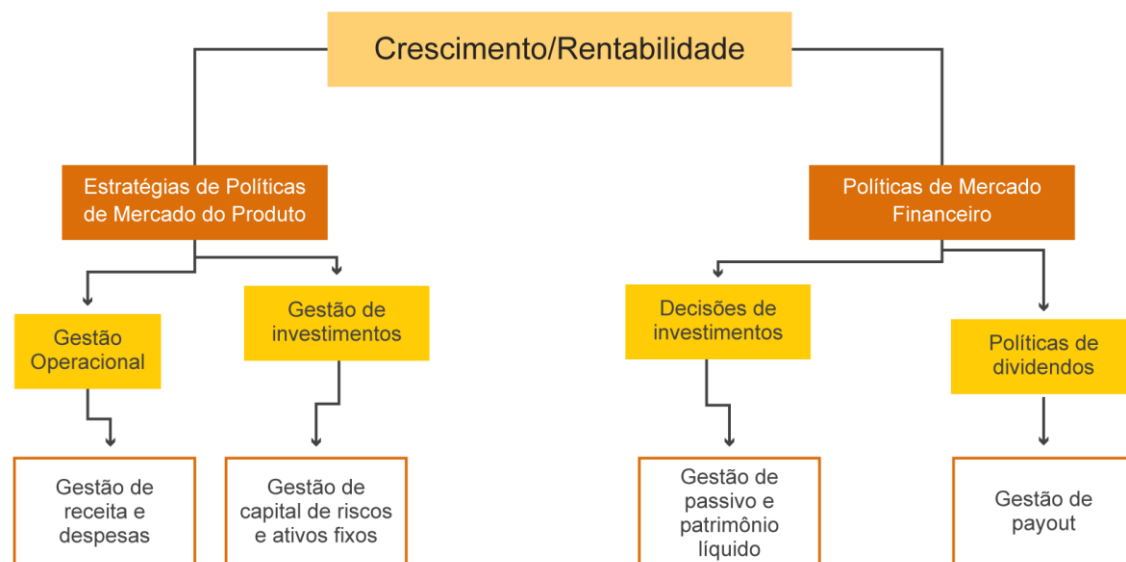
A perspectiva financeira de uma empresa busca mensurar seu desempenho de acordo com as metas e objetivos estabelecidos. Entre as ferramentas utilizadas estão relacionados o fluxo de caixa e os índices financeiros. Desse modo, é relevante destacar quatro alavancas que auxiliam os gestores a atingir seus objetivos de crescimento:

- Gestão operacional;
- Gestão de investimento;

- Estratégia de financiamento;
- Política de dividendos.

As relações entre as alavancas de crescimento podem ser observadas na Figura 2, a seguir, em que são apresentados os direcionadores de lucratividade.

Figura 2 – Direcionadores e índices de crescimento



Fonte: Elaborado com base em Palepu; Healy, 2018.

Esses índices estabelecem um corte transversal ao comparar diferentes análises entre empresas distintas que atuam no mesmo segmento.

TEMA 2 – ANÁLISE DE CUSTO, MERCADO E LUCRO PARA A PRECIFICAÇÃO DA EMPRESA

Nessa temática, será abordado sobre o cenário que as organizações atuam, para que possa identificar a relevância de uma análise de custo e relacionar sua percepção de lucro com a precificação de uma empresa.

As organizações desenvolvem suas atividades em um mercado cada vez mais instável ao ser influenciado por diferentes agentes, pois as relações estabelecidas nesse cenário ocorrem globalmente em virtude das novas tecnologias responsáveis por interligar suas atividades.

Silva et al. (2020) explicam que o mercado financeiro é considerado o principal ambiente, no qual possibilita as relações comerciais entre empresas distintas em um nível global, assim os assuntos a serem abordados se dividem em:

- **Riscos e retornos presentes em um mercado financeiro;**
- **A precificação em um mercado financeiro.**

2.1 Riscos e retornos presentes em um mercado financeiro

Toda atividade, por mais segura que ela seja, envolve um risco, uma probabilidade de que algo possa sair diferente do planejado. Em um mercado financeiro, o risco é uma constante devido às variações que ocorrem nos preços por causa das oscilações causadas pelas taxas de juros e de câmbio.

As empresas que atuam em um mercado financeiro investindo em ativos se deparam com dois tipos de riscos, classificados como:

- Riscos diversificados – estão relacionados aos riscos que impactam os investimentos, pois não podem ser alterados devido à sua origem estar relacionada com as flutuações do mercado;
- Riscos não diversificados – são facilmente alterados ao realizar ajustes na carteira de investimento, reduzindo seu impacto nos ativos de uma empresa.

Contudo, se existe um risco, é preciso que a organização venha a obter um retorno de seus investimentos, fator esse evidenciado por meio de uma avaliação, visando mensurar o quanto a operação pode ser arriscada. Para facilitar seu processo de compreensão, vamos para um exemplo no qual será calculado o percentual de dividendo, assim é possível identificar o risco de um investimento.

O primeiro passo é conhecer a fórmula e, em seguida, analisar um exemplo fictício de como ocorre sua aplicação em um investimento, conforme pode ser analisado a seguir:

$$\text{Dividendo Yield (DY)} = \frac{\text{dividendos pago por ação}}{\text{valor unitário da ação}} \times 100$$

Pronto, agora que já foi devidamente apresentado a pedra fundamental que permite realizar o cálculo proposto, cabe salientar que o Dividendo de *Yield* expressa os dados como uma porcentagem ao representar uma taxa esperada. Desse modo, analise o exemplo a seguir, no qual estão contidos os dados para sua resolução.

- Pense em uma empresa que realizou seus investimentos pagando R\$ 10,00 por ação em um período de 12 meses. Atualmente, suas ações assumiram um valor de R\$50,00. **Qual seria a taxa de retorno por ação?**

$$\text{Dividendo Yield (\%)} = \frac{10,00}{50,00} \times 100 = 20\%$$

Nossa taxa de retorno está situada em 20%; agora, realize uma reflexão. A taxa obtida pelo Dividendo de *Yield* resultou em um valor excelente; assim, é possível comparar os custos com a compra de ações e comparar com o valor de retorno obtido. Supondo que a empresa nesse mesmo período realizasse a compra de 200 ações pelo valor de R\$50,00, estaria gastando a quantia de R\$10.000 (200x50). Já os seus dividendos seriam de R\$2.000 durante o período de 12 meses, devido à taxa de 20%, possibilitando que a empresa venha a ter um retorno positivo do valor investido. Contudo, o mercado financeiro é instável e essa constância no valor das ações é somente uma hipótese, para que possa estabelecer uma linha de raciocínio.

Outro cálculo relevante abrange o ganho de capital envolvendo o investimento da empresa. Em um exemplo hipotético, pense nessa empresa que investiu consideravelmente em ações no mercado financeiro e ao final do exercício vigente obteve um lucro líquido de R\$100.000 ao emitir 10.000 ações. Qual o valor do lucro por ação investida?

$$LPA = \frac{\text{lucro líquido}}{n^{\circ} \text{ ações investidas}}$$

Em posse da fórmula, é possível concluir que o LPA = R\$10,00 (100.000/10.000), valor esse responsável por identificar e quantificar a lucratividade de um investimento.

2.2 A precificação em um mercado financeiro

O processo de precificação está relacionado com as estratégias adotadas pela organização em seu processo de compra de insumos, produção ou prestação de um serviço e a contratação de mão de obra. No entanto, em um mercado financeiro existe um alto volume de informações decorrentes das transações que resultam em um retorno significativo para o investidor abarcando os ativos variáveis.

Desse modo, será abordado o processo de precificação dos ativos financeiros, evidenciando suas características peculiares, em que é possível perceber o risco envolvido em relação ao seu retorno e sua classificação de acordo com sua liquidez.

Quanto à classificação dos ativos, é possível dividi-los em:

- Ativos de renda fixos – são investimentos considerados seguros, configurando a compra de um título de uma empresa pública ou privada, assegurando-lhe o seu pagamento;
- Ativos de renda variável – são considerados os investimentos que apresentam maiores índices de riscos para empresa, pois são sensíveis às mudanças do mercado. Esse investimento representa aplicações em fundos mobiliários, *commodities* e derivativos.

Com o propósito de quantificar o risco existente, será utilizado o Modelo de Precificação de Ativos Financeiros (Camp). Porém, será descrita a fórmula empregada para essa operação, descrevendo a funcionalidade de cada elemento. Para prosseguir, apresento um exemplo de sua aplicação.

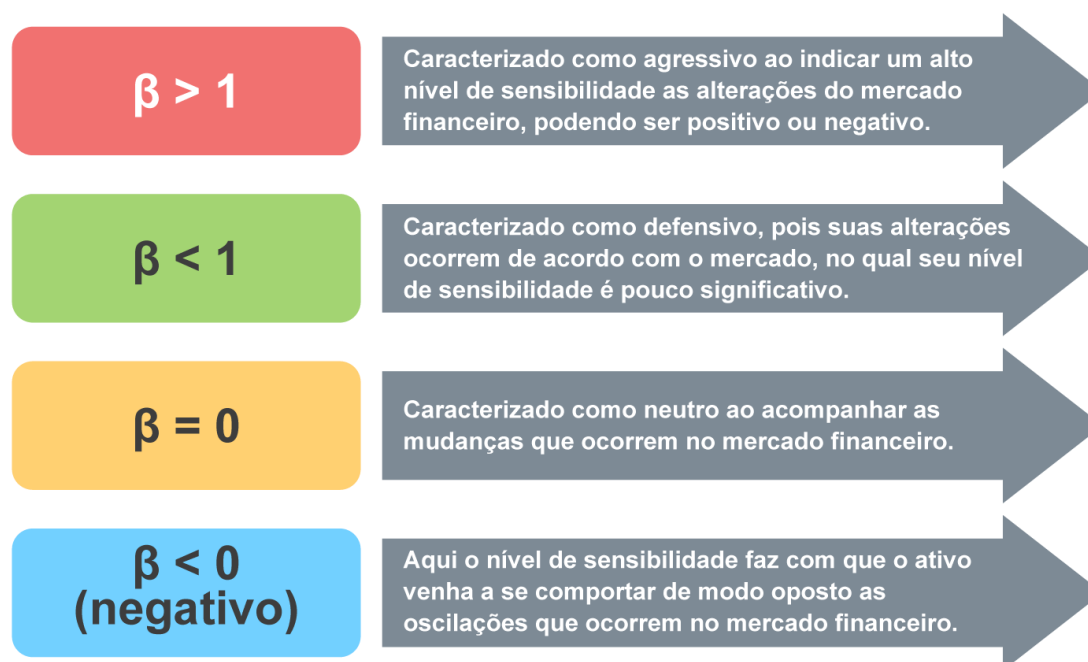
$$E(R) = Rf + \beta (Rm - Rf)$$

Assim:

- **E(R)** – retorno esperado;
- **RF** – taxa de juros livre de risco;
- **β** – índice beta;
- **RM** – taxa de remuneração de mercado.

Embora não seja o propósito descrever os cálculos relacionados com o índice beta, cabe destacar sua relação com a carteira de investimentos ao colocar em evidência a sensibilidade do ativo, Desse modo, observe a Figura 3, a seguir, sobre os níveis de variação do coeficiente β .

Figura 3 – Níveis de variação do coeficiente β



Fonte: elaborado com base em Silva et al., 2020.

As informações dispostas na Figura 3 possibilitam averiguar quando a taxa de investimento não oferece risco para organização. Dito isso, passamos para o nosso exemplo, onde poderá verificar a aplicação do cálculo.

Pense em uma empresa que atua no setor de investimentos. Para avaliar o retorno esperado de um ativo, será utilizada a taxa Selic como taxa livre de risco, por ser o principal instrumento de política monetária no Brasil. Seguem os dados:

Taxa Selic (livre de risco): 4,5% ou 0,045

Retorno esperado do mercado: 8% ou 0,08

Beta do ativo: 1,2

Aplicando o Modelo CAPM. A fórmula do CAPM é:

$$E(R) = R_f + \beta (R_m - R_f)$$

Substituindo os valores:

$$E(R) = 0,045 + 1,2 \times (0,08 - 0,045)$$

$$E(R) = 0,087$$

Convertendo para percentual:

$$E(R) = 8,7\%$$

Conclusão, o retorno esperado para o investidor, considerando o risco do ativo (Beta), é de 8,7% ao ano. Esse valor representa a compensação adequada pelo risco assumido em relação ao mercado.

Saiba mais

O modelo CAPM foi desenvolvido por William Sharpe (1964) e John Lintner (1965), sendo amplamente utilizado para precificação de ativos e decisões de investimento. Então, não deixem de pesquisar. SHARPE, W. F. Capital Asset Prices: A Theory of Market Equilibrium under Conditions of Risk. **Journal of Finance**, v. 19, n. 3, p. 425–442, 1964. <<https://www.efalken.com/LowVolClassics/sharpe64.pdf>>

TEMA 3 – APV (ADJUSTED PRESENT VALUE OU VALOR PRESENTE AJUSTADO)

Uma empresa utiliza modelos distintos para mensurar seu desempenho e valor no mercado financeiro. Entre esses modelos, é relevante destacar o *Adjusted Present Value* (APV), em tradução livre, Valor Presente Ajustado.

De acordo com Neto (2021), o modelo APV apresenta a segmentação do valor da empresa, sendo como sua principal característica ao dividir em duas partes, na qual se busca analisar os efeitos dos fluxos financeiros, benefícios fiscais, financiamentos e custos de falência de dívidas ativas.

Desse modo, será abordada a aplicação do modelo APV em organizações não alavancadas, verificando seu valor para o negócio.

3.1 Empresas não alavancadas e seu valor para o negócio

Empresas não alavancadas englobam organizações que não possuem financiamentos, utilizando seu próprio capital, compreendendo que a alavancagem pode interferir no desempenho e valor da organização ao envolver demais fatores como impostos e despesas decorrentes de juros associados às suas atividades financeiras.

Por isso, é relevante apresentar a fórmula utilizada para calcular o APV de uma empresa que não possui dívidas.

$$Vu = \frac{FCDE_1}{Ku - g}$$

Em que:

- V_u é considerado o valor da empresa não alavancada;
- $FCDE_1$ é o fluxo de caixa disponível ao final do primeiro exercício da empresa;
- K_u é o custo do capital próprio;
- g é a taxa de crescimento que a empresa almeja.

Passando para um exemplo de como esse processo ocorre nas operações desenvolvidas por uma empresa, pense em uma empresa que ao divulgar seu lucro operacional antes do IR (EBIT) no valor de R\$900.000, referente ao período de 2020, opera com uma alíquota de IR no valor de 24%. Contudo, em 2020, ela encerrou seu ano com uma dívida de R\$300.000 e um patrimônio líquido de R\$900.000. Em virtude de seu segmento, é possível observar uma estabilidade, em que os gestores buscam manter uma estrutura de capital a longo prazo, considerando que seu crescimento está em 2% ao ano, consecutivamente. Veja que o beta da empresa está em 1% para a sua estrutura de capital e sua taxa de risco em 4%, com um prêmio de risco do mercado em 6%. Ao absorver todos esses dados, qual seria o valor dessa empresa sem alavancagem? Vamos para os cálculos.

A mensuração do valor econômico de uma empresa exige a utilização de métricas que sejam capazes de refletir, com consistência, a geração de riqueza a partir de suas operações. Nesse contexto, o **NOPAT (Net Operating Profit After Taxes)** assume papel central, pois representa o lucro operacional líquido após a incidência de impostos, desconsiderando efeitos financeiros decorrentes da estrutura de capital (Damodaran, 2014).

A partir dos dados apresentados, o NOPAT foi estimado como resultado do produto entre o lucro operacional (EBIT) e o complemento da alíquota tributária:

$$NOPAT = EBIT \times (1 - IR)$$

Considerando um EBIT de R\$ 900.000 e uma alíquota de 24%, obteve-se:

$$NOPAT = 900.000 \times (1 - 0,24) = 684.000$$

Esse valor evidencia o retorno operacional efetivo gerado pela empresa após obrigações fiscais, sendo amplamente utilizado como base para modelos de avaliação, especialmente aqueles fundamentados em fluxo de caixa (Koller; Goedhart; Wessels, 2020).

3.2 Retorno sobre o Capital Investido (ROI)

A análise avança com o cálculo do retorno sobre o capital investido (ROI), definido como a capacidade da empresa de gerar resultado operacional a partir dos recursos totais empregados. O capital investido foi determinado pela soma entre capital próprio e capital de terceiros:

$$\text{Investimento} = \text{Dívida} + \text{Patrimônio Líquido} = 300.000 + 900.000 = 1.200.000$$

Dessa forma, o ROI foi obtido por:

$$\text{ROI} = \frac{\text{NOPAT}}{\text{Investimento}} = \frac{684.000}{1.200.000} = 57\%$$

Esse resultado indica elevada eficiência operacional. No entanto, conforme destacado na literatura, níveis muito elevados de ROI podem sugerir a necessidade de análise crítica quanto à sustentabilidade desses retornos ao longo do tempo (Brealey; Myers; Allen, 2020).

3.3 Política de reinvestimento e crescimento

O crescimento da empresa foi considerado estável em 2% ao ano. Nesse cenário, a taxa de reinvestimento é determinada pela relação entre crescimento esperado e retorno sobre o investimento:

$$\begin{aligned}\text{Taxa de reinvestimento} &= \frac{g}{\text{ROI}} \\ &= \frac{2\%}{57\%} = 3,51\%\end{aligned}$$

Aplicando essa taxa ao NOPAT:

$$\text{Reinvestimento} \approx 684.000 \times 3,51\% \approx 24.000$$

Essa abordagem reflete o princípio de que o crescimento sustentável depende da capacidade da empresa de reinvestir seus ganhos de maneira eficiente (Damodaran, 2012).

3.4 Fluxo de Caixa Livre da Firma (FCFF)

O fluxo de caixa livre da firma representa os recursos disponíveis para todos os financiadores, sendo calculado como:

$$\begin{aligned}FCFF &= NOPAT - \text{Reinvestimento} \\FCFF &\approx 684.000 - 24.000 = 660.000\end{aligned}$$

Esse indicador é central nos modelos de valuation, pois captura a geração real de caixa independente da estrutura de financiamento (Ross et al., 2019).

3.5 Risco e Beta Desalavancado

A avaliação do risco sistêmico foi realizada por meio do ajuste do beta alavancado para sua versão desalavancada, eliminando os efeitos da dívida:

$$\beta_u = \frac{\beta_L}{1 + (D/E) \times (1 - IR)}$$

Com base nos dados:

- $\beta_L = 1,0$
- $D/E = 300.000 / 900.000 = 0,3333$
- $IR = 24\%$

$$\beta_u = 1 / [1 + 0,3333 \times (1 - 0,24)] = 1 / [1 + 0,3333 \times 0,76] =$$

$$\beta_u \approx 0,80$$

Esse procedimento é consistente com o modelo de Hamada (1972), permitindo isolar o risco operacional da empresa.

3.6 Custo de Capital (CAPM)

O custo de capital foi estimado pelo modelo CAPM:

$$Ke = R_f + \beta \times (\text{Prêmio de risco})$$

$$Ke = 4\% + 0,80 \times 6\% = 8,8\%$$

Esse modelo estabelece a relação entre risco e retorno exigido pelos investidores, sendo amplamente utilizado em decisões de investimento (Sharpe, 1964).

3.7 Valuation da Empresa

Considerando crescimento perpétuo estável, o valor da firma foi estimado pelo modelo de Gordon aplicado ao FCFF:

$$\text{Valor} = \frac{FCFF}{Ke - g}$$
$$\text{Valor} = \frac{660.000}{0,088 - 0,02} = 9.705.882$$

O resultado indica um valor aproximado de **R\$ 9,71 milhões**, refletindo a capacidade da empresa em gerar fluxos de caixa futuros consistentes.

Portanto, a análise evidencia a integração entre desempenho operacional, eficiência de capital e risco na determinação do valor econômico. O uso conjunto de NOPAT, FCFF, CAPM e estrutura de capital está plenamente alinhado às melhores práticas de finanças corporativas modernas. Além disso, o exercício demonstra que pequenas variações em parâmetros como custo de capital e taxa de crescimento podem gerar impactos significativos no valuation, reforçando a necessidade de rigor técnico na construção das premissas.

TEMA 4 – EVA, SVA E MVA

Quando se busca estabelecer métricas para mensurar o valor econômico de uma empresa averiguando o lucro gerado em relação às suas despesas, considerando seu desempenho no mercado financeiro, uma organização utilizada medidas de valor distintas de acordo com o seu objetivo (Neto, 2021).

Desse modo, o conteúdo abordado nesta temática se divide em três vertentes relevantes para seu processo de aprendizagem, envolvendo:

- **Economic Value Added (EVA);**
- **Market Value Added (MVA);**
- **Shareholder Value Added (SVA).**

4.1 Economic Value Added (EVA)

Em sua tradução livre, o *Economic Value Added* (EVA) está relacionado com o valor econômico agregado, ou seja, nessa métrica de avaliação quando o

resultado é positivo, resulta em ganhos acima do esperado pelos investidores, gerando valor para organização.

Ao ser implementado em uma empresa, possibilita identificar quando a organização está gerando ou perdendo valor em suas transações comerciais, pois atua como um indicador de desempenho das atividades financeiras da empresa.

Desse modo, cabe destacar que entre os pontos positivos em se utilizar o valor econômico agregado estão:

- Possibilidades de visualização do custo de capital ao realizar análises financeiras de investimento e desempenho;
- Possibilidades de mensurar taxas de juros dos novos projetos e quantificar os objetivos traçados;
- Possibilidades na redução dos impactos financeiros gerados pelas oscilações na economia por meio de uma gestão baseada em decisões de longo prazo.

Quanto às fórmulas utilizadas para o cálculo de uma avaliação baseada no valor econômico agregado, são utilizadas formulações distintas de acordo com o que se busca mensurar. No entanto, essa medida de valor econômico é determinada com base no lucro operacional (NOPAT), conforme pode ser visualizado em nosso exemplo ao utilizar a seguinte fórmula:

$$EVA = NOPAT - (WACC \times INVESTIMENTO)$$

Em posse da fórmula, analise, agora, as informações dispostas no Quadro 1 para que possa calcular o valor econômico com base no NOPAT (lucro operacional líquido do IR).

Quadro 1 – Movimentação financeira para calcular o EVA

Atividades econômicas	Valores (R\$)
Receita líquida	1.000.000,00
Custos anuais	200.000,00
Despesas operacionais	300.000,00
Alíquota IR	10% ao ano
Custo de capital (WACC)	5% ao ano
Dívida líquida de caixa	200.000,00
Capital próprio	900.000,00
Imobilizados	60.000,00
Intangíveis	30.000,00
Capital de giro	100.000,00

Fonte: Elaborado com base em Neto, 2021.

O *Economic Value Added* (EVA) constitui uma métrica fundamental para a avaliação da criação de valor econômico nas organizações, pois permite mensurar se o desempenho operacional é suficiente para remunerar adequadamente o capital investido. Em termos conceituais, o EVA representa o excedente gerado após a dedução do custo total do capital, sendo amplamente utilizado como indicador de desempenho econômico-financeiro (Stewart, 1991).

No contexto apresentado, o cálculo do EVA parte da determinação do lucro operacional antes dos encargos financeiros e após impostos (NOPAT), o qual reflete a capacidade da empresa de gerar resultados a partir de suas atividades operacionais, desconsiderando efeitos da estrutura de financiamento (Damodaran, 2014).

Inicialmente, procede-se ao cálculo do EBIT (*Earnings Before Interest and Taxes*), obtido pela diferença entre receitas, custos e despesas operacionais:

$$EBIT = Receita - Custos - Despesas$$

Com base nos dados:

$$EBIT = 1.000.000 - 200.000 - 300.000 = 500.000$$

Esse resultado evidencia o desempenho operacional bruto da organização, sendo uma medida essencial para avaliação da eficiência operacional (Ross et al., 2019).

4.2 Determinação do NOPAT

A partir do EBIT, obtém-se o NOPAT mediante a aplicação da alíquota de imposto:

$$\begin{aligned} NOPAT &= EBIT \times (1 - IR) \\ NOPAT &= 500.000 \times (1 - 0,10) = 450.000 \end{aligned}$$

Esse valor representa o resultado operacional líquido após impostos, sendo amplamente utilizado em modelos de avaliação por refletir a geração de riqueza independente da estrutura de capital (Koller; Goedhart; Wessels, 2020).

4.3 Mensuração do capital investido

O capital investido corresponde ao volume total de recursos aplicados na empresa, independentemente de sua origem. No exercício, essa medida foi operacionalizada pela soma entre capital de terceiros e capital próprio:

$$\begin{aligned} Capital\ Investido &= Dívida + Patrimônio\ Líquido \\ Capital\ Investido &= 200.000 + 900.000 = 1.100.000 \end{aligned}$$

Essa abordagem é coerente com a literatura financeira, uma vez que considera todos os recursos que demandam remuneração por parte da empresa (Brealey; Myers; Allen, 2020).

4.4 Cálculo do EVA

O EVA é obtido pela dedução do custo do capital investido do NOPAT:

$$EVA = NOPAT - (WACC \times Capital\ Investido)$$

Aplicando os valores:

$$EVA = 450.000 - (0,05 \times 1.100.000)$$

$$EVA = 450.000 - 55.000 = 395.000$$

O resultado positivo indica que a empresa gera retorno superior ao custo do capital, criando valor econômico para seus acionistas. Essa interpretação está alinhada com o princípio fundamental das finanças corporativas, segundo o qual a maximização da riqueza ocorre quando o retorno excede o custo de oportunidade do capital (Assaf Neto, 2021).

4.5 Interpretação e implicações gerenciais

A apuração de um EVA positivo, no montante de R\$ 395.000, evidencia que a organização não apenas cobre seus custos operacionais e tributários, mas também remunera adequadamente os provedores de capital, gerando valor adicional. Esse resultado fornece subsídios relevantes para a tomada de decisão, especialmente em contextos de análise de desempenho, avaliação de projetos e definição de estratégias de crescimento.

Além disso, a utilização do EVA contribui para alinhar os interesses dos gestores aos dos investidores, ao enfatizar a geração de valor econômico como principal objetivo organizacional (Stewart, 1991). Segundo Damodaran (2014), métricas baseadas em valor, como o EVA, são mais eficazes do que indicadores puramente contábeis, por incorporarem o custo do capital na avaliação de desempenho.

Portanto, o exercício evidencia, de forma estruturada, a aplicação dos principais conceitos de avaliação econômica, destacando a importância do NOPAT, do custo de capital e do investimento total na mensuração da criação de valor. A metodologia empregada está em conformidade com as práticas contemporâneas de finanças corporativas, permitindo uma análise consistente do desempenho empresarial.

4.6 Market Value Added (MVA)

O *Market value Added* (MVA), em sua tradução livre, consiste em uma medida de valor agregado pelo mercado, no qual consiste em uma avaliação de desempenho.

Essa métrica está relacionada com a capacidade da empresa em produzir riquezas aos proprietários de capital, de modo que seus resultados venham a superar o custo de oportunidade.

Ao analisar a empresa pelo método MVA, é importante observar dois aspectos:

- Positivo – quando o valor de mercado é positivo, a empresa está ganhando valor agregado;
- Negativo – quando o valor é negativo, a empresa está perdendo valor.

Para facilitar sua compreensão sobre o cálculo do método MVA, reutilizaremos os dados presentes no Quadro 1, pois já se conhece o processo utilizado para obter o AVA. Desse modo, será aplicada a seguinte fórmula:

$$MVA = EVA/WACC$$

$$MVA = 138.000/12\% = R\$115.000$$

Com isso, ficou evidenciado que a empresa adquiriu valor agregado em relação aos investimentos realizados pelos acionistas.

4.7 Shareholder Value Added (SVA)

Em sua tradução livre, *Shareholder Value Added* (SVA) consiste no Valor Adicionado ao Acionista. Essa métrica está relacionada com os lucros que uma empresa produz, excluindo seus custos de financiamento e de capital.

Essa medida de avaliação do valor de uma empresa é considerada uma ferramenta relevante no processo avaliativo realizado por investidores ao possibilitar identificar a eficiência da gestão organizacional, bem como sua rentabilidade, averiguando sua capacidade de gerar valor ao acionista.

Embora seja uma métrica muito atrativa basear-se no lucro gerado, é preciso destacar como ponto negativo sua limitação em calcular o valor agregado para os acionistas em empresas privadas.

Portanto, o SVA consiste em uma variação da soma do patrimônio líquido referente ao ano base do exercício, em que foi executado, abrangendo os seguintes fatores:

- Valor de mercado do patrimônio líquido;
- Variações do patrimônio líquido;
- Pagamentos de proventos;
- Investimento para aumento do capital (desembolso);
- Recompra de ações.

Utilizando um exemplo prático, você poderá identificar como esse processo ocorre em uma empresa ao averiguar os cálculos realizados.

- Em uma empresa de manufatura foi percebido que seu valor de mercado em relação ao Patrimônio Líquido em seu ano inicial (2019) foi de R\$200.000. Após um ano em 2020, esse valor inicial passou para R\$296.000; no ano seguinte (2021), houve uma redução para R\$180.000; e, no último ano pesquisado (2022), esse valor atingiu R\$300.000. Considerando que houve pagamentos de proventos no valor de R\$50.000 em 2021, R\$10.000 em 2022, bem como desembolso de capital no valor de R\$30.000 em 2020 e R\$15.000 no ano de 2021. Por fim, o processo de recompra de ações resultou em valores divididos entre os anos de 2020 e 2022 no valor de R\$10.000 em cada período.

Para facilitar a disposição desses dados, analise as informações expressas no Quadro 2, a seguir, em que poderá compreender como foi obtido as variações do valor de mercado do patrimônio líquido.

Quadro 2 – Variações de mercado do PL

	2019	2020	2021	2022
Valor de mercado do PL	200.000	296.000	180.000	300.000
Variação do PL	-	96.000	-(116.000)	120.000
Proventos pagos	-	50.000	10.000	10.000
Desembolsos	-	30.000	15.000	-
Recompra de ações	-	10.000	-	10.000
SVA	-	186.000	-(91.000)	140.000

Fonte: Elaborado com base em Neto, 2021.

Sobre a variação do PL, foi utilizada a fórmula:

$$VARIAÇÃO DO PL = PL_{FINAL} - PL_{INÍCIO}$$

Com isso, foi possível demonstrar a retenção de riqueza pelos acionistas, evidenciando que com as oscilações do mercado em alguns momentos as ações podem desvalorizar, gerando perda de valor, como ocorreu no ano de 2021.

TEMA 5 – APLICAÇÃO NA PRÁTICA – CFROI

Para as organizações que desenvolvem suas atividades em mercado financeiro, o fluxo de caixa é um ponto a ser salientado, pois é preciso possuir recursos para que o empreendimento possa ser desenvolvido. Esse conceito é válido para empresas que já atuam em um segmento e buscam investir em novos setores.

Neto (2021) explica que o *Cash Flow Return on Investment* (CFROI) é considerado uma medida avaliativa utilizada pela organização para mensurar o seu valor econômico. Ainda de acordo com o autor o CFROI, é empregado em projetos que estão sendo executados, seguindo os procedimentos da Taxa Interna de Retorno (IRR). Contudo, é válido salientar que entre as duas medidas existem diferenças, pois o IRR avalia decisões futuras e o CFROI é aplicado em projetos em execução.

O CFROI auxilia o gestor no monitoramento de suas atividades suportando decisões financeiras no gerenciamento de seus negócios, propiciando que sua empresa venha perder valor ou identificar qual negócio apresenta mais rentabilidade.

Vamos analisar a fórmula utilizada para calcular o CFROI, no entanto, é importante perceber que a estrutura de seu cálculo é baseada em multiperíodos, abrangendo as taxas de desconto, equivalendo aos fluxos operacionais de caixa destinados ao ciclo de vida da empresa com o investimento.

$$INVEST. TOTAL BRUTO = \frac{FCO}{(1 + CFROI)} + \frac{FCO}{(1 + CFROI)^2} + \frac{FCO}{(1 + CFROI)^3} + \frac{FCO + RESID.}{(1 + CFROI)^n}$$

Assim:

- **Invest. Total Bruto** – consiste nos valores referentes aos investimentos realizados pela empresa, responsáveis por amortizar a depreciação acumulada dos bens depreciables;

- **FCO** – consiste no Fluxo de Caixa Operacional, sua soma é obtida pela soma do NOPAT em conjunto com a Depreciação; assim, o FCO abrange os resultados operacionais de caixa líquido do imposto de renda;
- **Vida útil estimada** – envolve o tempo em que um investimento dura para dar retorno, envolvendo a depreciação acumulada e a do exercício. Porém, é válido destacar que ao abordar dados relacionados com a Vida Útil estimada, é relevante calcular o **Valor Residual** (são ativos não depreciáveis agregados de valor ao final de seu ciclo de vida). Desse modo, tem-se a seguinte fórmula.

$$\text{Vida Útil Estimada} = \frac{\text{Ativos Depreciáveis} + \text{Depreciação Acumulada}}{\text{Depreciação do Exercício}}$$

Agora que você já conhece as fórmulas, podemos utilizar como exemplo os dados de uma empresa dispostos em um demonstrativo contábil ao final de um exercício, conforme pode ser observado na Tabela 1, a seguir, para realizar o cálculo do CFROI:

Tabela 1 – Demonstrativo contábil

Movimentação financeiras	Valores
Aplicações depreciáveis	R\$900.000
Depreciação Acumulada	R\$300.000
Investimento líquido em giro	R\$50.000
Depreciação do exercício	R\$120.000
Bens não depreciáveis (imóveis)	R\$100.000
Lucro operacional líquido do IR (NOPAT)	R\$42.000

Fonte: Elaborado com base em Neto, 2021.

Considerando os dados presentes na Tabela 1, nesse primeiro momento, você deverá calcular a vida útil da empresa, em seguida, o valor do investimento total bruto, o valor residual, e, por fim, poderá mensurar o valor do CFROI, conforme segue na demonstração do nosso exemplo.

O primeiro cálculo a ser realizado está relacionado com Vida Útil da Empresa (N):

$$N = \frac{\text{Aplicações depreciáveis}}{\text{Depreciação do exercício}} = \frac{900.000 + 300.000}{120.000} = 10 \text{ anos}$$

Em seguida, é preciso calcular o Fluxo de Caixa Operacional (FCO), somando o lucro operacional líquido do IR (NOPAT) com os bens não depreciáveis, conforme segue:

$$FCO = R\$ 120.000 + 42.000 = R\$162.000$$

Agora será calculado o investimento bruto (INV_b) realizado pela organização, ou seja, a soma de todos os investimentos, abrangendo as aplicações depreciables, a depreciação acumulada, o investimento líquido em giro e os bens não depreciables, conforme segue:

$$INV_b = 900.000 + 300.000 + 42.000 + 120.000 = 1.350.000$$

Após verificar o investimento total bruto das movimentações financeiras da empresa, será efetuado o cálculo do Valor Residual (VR), por meio da soma dos bens não depreciables com o investimento líquido em giro, conforme segue:

$$VR = R\$100.000 + R\$50.000 = R\$150.000$$

Agora com todos os dados obtidos em cada operação, é possível mensurar o valor do CFROI, conforme está evidenciado na expressão a seguir:

$$1.350.000 = \frac{162.000}{(1 + CFROI)} + \frac{162.000}{(1 + CFROI)^2} + \frac{162.000}{(1 + CFROI)^3} \dots + \frac{162.000 + 150.000}{(1 + CFROI)^{10}}$$

Aqui você pode imaginar a complexidade do cálculo, pois é preciso utilizar o *software Excel*, adotando os parâmetros de cálculo da taxa interna de retorno. Com isso, você poderá resolver a equação, chegando ao valor de 4,9% a.a. de taxa de retorno real em um **CFROI multiperíodos**.

Para facilitar seu processo de compreensão, é possível utilizar a mesma taxa de retorno, no entanto, utilizando o cálculo do CFROI em um único período, utilizando as seguintes fórmulas:

$$CFROI \text{ (Período Único)} = \frac{\text{Fluxo de Caixa Sustentável}}{\text{Investimento Bruto Total}}$$

Para obter o fluxo de caixa sustentável, é preciso realizar a somatória do lucro operacional (42.000) com a depreciação do exercício (120.000); em seguida, deve subtrair a depreciação econômica, um valor que ainda não possuímos. Assim, será empregada a fórmula do Montante:

$$FV = PMT \times \frac{(1 + i)^n - 1}{i}$$

Em que:

- FV = investimento depreciável (montante);
- PMT = depreciação econômica;
- i = taxa de juros;
- n = vida útil da empresa ou do negócio.

Vamos para o cálculo do montante aplicando a fórmula e preenchendo com os valores, onde será utilizada a taxa de juros é de 0,049.

$$900.000 + 300.000 = PMT \times \frac{(1 + 0,049)^{10} - 1}{0,049}$$

$$900.000 + 300.000 = PMT \times \frac{(1,049)^{10} - 1}{0,049}$$

$$PMT = R\$ 98.851,7$$

Após obter o valor da depreciação econômica e aplicar o processo de somatória e subtração salientado anteriormente, é possível chegar ao valor do fluxo de caixa sustentável, conforme se pode observar:

$$42.000 + 120.000 = 162.000 - 98.851,7 = R\$ 66.148,3$$

Com isso, é possível finalizar o cálculo do CFROI em período único, conforme segue:

$$CFROI (\text{Período Único}) = \frac{R\$66.148,3}{R\$1.350.000}$$

$$CFROI (\text{Período Único}) = 4,9\% \text{ ao ano.}$$

Perceba que ao obter a taxa percentual do CFROI, irá permitir identificar se a empresa está gerando ou perdendo valor, ou seja, basta verificar se o indicador é positivo ou negativo. No entanto, não se pode confiar em um indicador analisado de modo isolado, pois é preciso considerar as demais métricas que serão explanadas nas demais etapas.

Parabéns, acadêmico, por chegar ao final dessa nossa jornada em busca do conhecimento. Com as informações dispostas nesta etapa, em que foi abordada a performance de uma empresa e sua avaliação, foram explanados temas distintos passando pelos critérios necessários para a escolha de ferramenta ideal ao processo avaliativo, no qual foi possível perceber que cada situação exige uma abordagem diferenciada.

Com o processo de precificação foi estabelecido os parâmetros e as métricas destinadas para mensurar os riscos existentes em sua atuação no mercado financeiro.

Foi descrito sobre os principais cálculos e sua aplicação para evidenciar o valor da empresa. Por fim, a etapa se encerra com um exemplo prático da aplicação do CIFROI, apresentando sua relevância na geração de valor de uma organização.

REFERÊNCIAS

NETO, A. A. **Valuation** - Métricas de Valor e Avaliação de Empresas. Rio de Janeiro: Grupo GEN, 2021.

PALEPU, K. G; HEALY, P. M. **Análise e avaliação de empresas**: decisões e valuation usando demonstrativos financeiros. 5. ed. São Paulo: Cengage Learning Brasil, 2018.

SILVA, R. E.; SILVA, F. P.; SILVA, V. F. et al. **Avaliação de Empresas**. Porto Alegre: Grupo A, 2020.